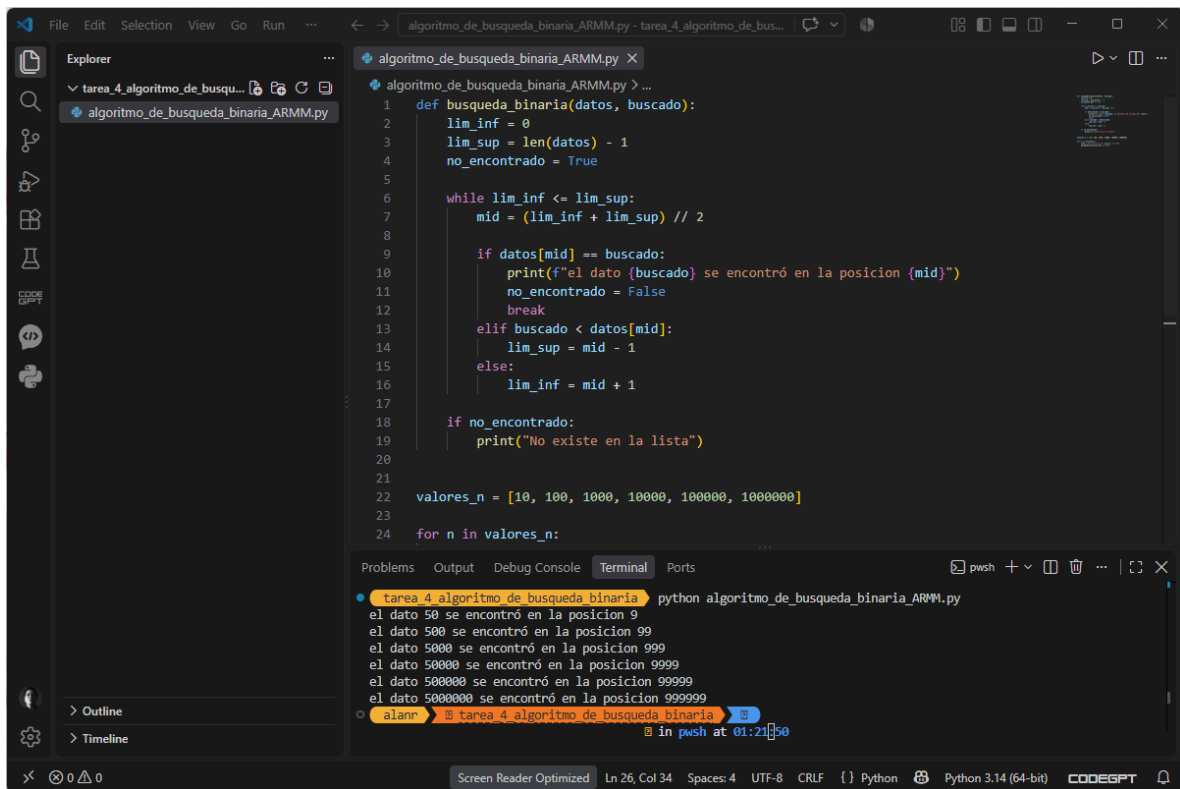


Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Aragón

Tarea 4.- Algoritmo de búsqueda binaria



```
1 def busqueda_binaria(datos, buscado):
2     lim_inf = 0
3     lim_sup = len(datos) - 1
4     no_encontrado = True
5
6     while lim_inf <= lim_sup:
7         mid = (lim_inf + lim_sup) // 2
8
9         if datos[mid] == buscado:
10            print(f"el dato {buscado} se encontró en la posición {mid}")
11            no_encontrado = False
12            break
13        elif buscado < datos[mid]:
14            lim_sup = mid - 1
15        else:
16            lim_inf = mid + 1
17
18    if no_encontrado:
19        print("No existe en la lista")
20
21    valores_n = [10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000]
22
23    for n in valores_n:
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
• tarea 4 algoritmo de busqueda binaria python algoritmo_de_busqueda_binaria_ARMM.py
el dato 50 se encontró en la posición 9
el dato 500 se encontró en la posición 99
el dato 5000 se encontró en la posición 999
el dato 50000 se encontró en la posición 9999
el dato 500000 se encontró en la posición 99999
el dato 5000000 se encontró en la posición 999999
alanr> tarea 4 algoritmo de busqueda binaria in pwh at 01:24:50
```

Screen Reader Optimized Ln 26, Col 34 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python Python 3.14 (64-bit) CODEEPT

Alumno: Alan Rafael Martínez Martínez

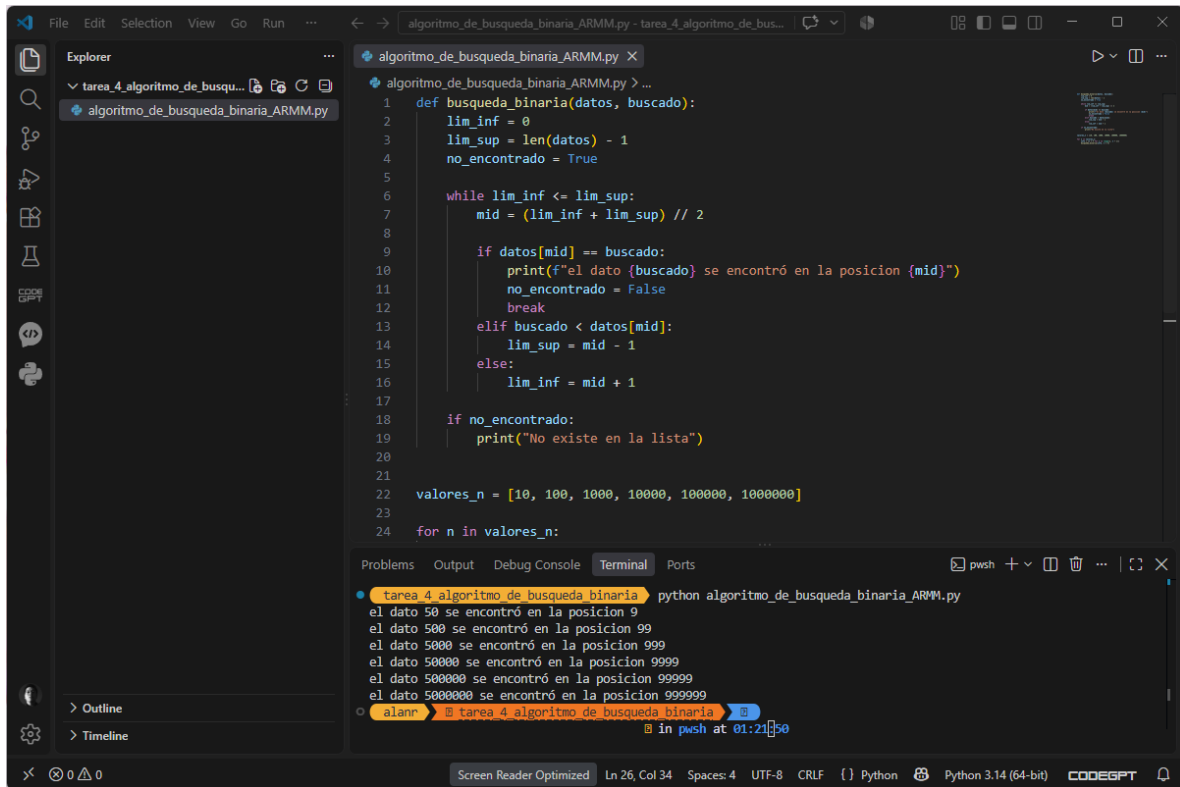
Asignatura: Diseño y Análisis de Algoritmos

Grupo: 1558

Profesor: Jesús Hernández Cabrera

Capturas de pantalla de ejemplo de ejecución.

Captura 1:



The screenshot shows the Visual Studio Code (VSC) interface. The Explorer panel on the left shows a project named 'tarea_4_algoritmo_de_busqu...' with a file 'algoritmo_de_busqueda_binaria_ARMM.py'. The main editor displays the code for a binary search function. The terminal at the bottom shows the output of running the script, which prints the position of various values in a list. The status bar at the bottom indicates the file is encoded in UTF-8, uses LF line endings, and is a Python 3.14 (64-bit) file.

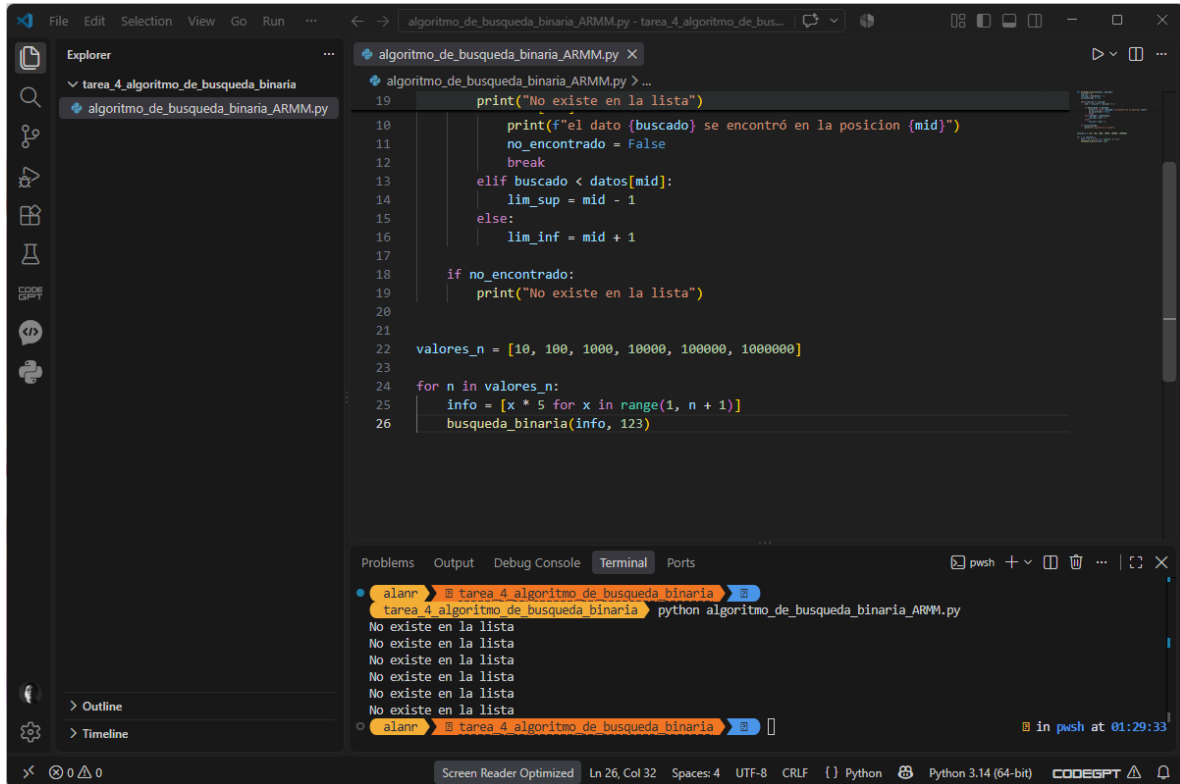
```
1 def busqueda_binaria(datos, buscado):
2     lim_inf = 0
3     lim_sup = len(datos) - 1
4     no_encontrado = True
5
6     while lim_inf <= lim_sup:
7         mid = (lim_inf + lim_sup) // 2
8
9         if datos[mid] == buscado:
10            print(f"el dato {buscado} se encontró en la posición {mid}")
11            no_encontrado = False
12            break
13        elif buscado < datos[mid]:
14            lim_sup = mid - 1
15        else:
16            lim_inf = mid + 1
17
18    if no_encontrado:
19        print("No existe en la lista")
20
21    valores_n = [10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000]
22    for n in valores_n:
```

terminal output:

```
python algoritmo_de_busqueda_binaria_ARMM.py
el dato 10 se encontró en la posición 0
el dato 100 se encontró en la posición 1
el dato 1000 se encontró en la posición 3
el dato 10000 se encontró en la posición 7
el dato 100000 se encontró en la posición 15
el dato 1000000 se encontró en la posición 31
```

Ejecuto el programa en VSC, mostrando como la búsqueda binaria logra encontrar distintos valores en las listas de tamaño creciente e indicando la posición que encuentra en cada paso.

Captura 2:



```
19 print("No existe en la lista")
20
21     print(f"el dato {buscado} se encontró en la posición {mid}")
22     no_encontrado = False
23     break
24 elif buscado < datos[mid]:
25     lim_sup = mid - 1
26 else:
27     lim_inf = mid + 1
28
29 if no_encontrado:
30     print("No existe en la lista")
31
32 valores_n = [10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000]
33
34 for n in valores_n:
35     info = [x * 5 for x in range(1, n + 1)]
36     busqueda_binaria(info, 123)
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

alanr @ tarea 4 algoritmo de busqueda binaria
tarea 4 algoritmo de busqueda binaria python algoritmo_de_busqueda_binaria_ARMM.py

No existe en la lista
No existe en la lista
No existe en la lista
No existe en la lista
No existe en la lista
No existe en la lista
No existe en la lista

alanr @ tarea 4 algoritmo de busqueda binaria in pwh at 01:29:33

Ejecuto el programa modificándolo para que se muestre el caso en el que el valor buscado no se encuentra en la lista colocando un 123 en la búsqueda binaria.